

# Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 2, 2026, Variant B

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

## Ülesanne 1

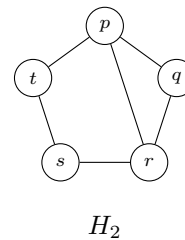
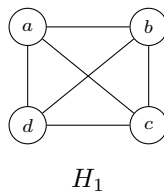
- Defineerige graafi tipu aste.
- Sõnastage tipuastmete teoreem.
- Tõestage, et igas lõplikus graafis on paaritu astmega tippe paarisarv.

## Ülesanne 2

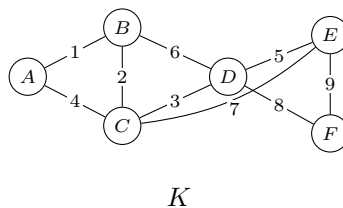
- Defineerige sidus graaf.
- Defineerige graafi indutseeritud alamgraaf.
- Olgu  $T$  puu vähemalt kahe tipuga. Tõestage, et puul  $T$  leidub vähemalt kaks lehte.

## Ülesanne 3

- Defineerige kaalutud graafi toespuu ja toespuu kaal.
- Määrake järjend  $1, 1, 2, 2, 3, 3$  joonisel olevate graafide  $H_1$  ja  $H_2$  servade kaaludeks nii, et graafil  $H_1$  leiduks ainult üks minimaalse kaaluga toespuu, kuid graafil  $H_2$  oleks vähemalt kaks erinevat minimaalse kaaluga toespuud. Põhjendage.

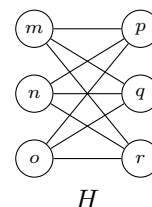
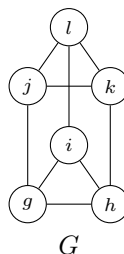
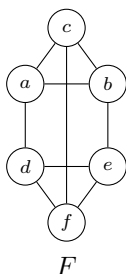


- Sõnastage Kruskali algoritm.
- Kaalutud graafis  $K$  rakendatakse Kruskali algoritmi. Võrdse kaaluga servade korral valitakse tähestikulises järjekorras esimene serv. Milline serv lisatakse konstrueeritavasse toespuusse neljandana? Põhjendage.



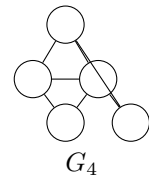
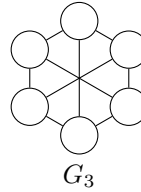
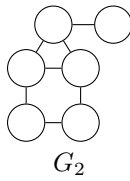
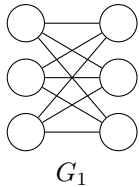
## Ülesanne 4

- Defineerige graafide isomorfism.
- Tooge näide graafi invariantist ja põhjendage, miks tegemist on invariantiga.
- Kas joonisel olevad graafid  $F$ ,  $G$  ja  $H$  on paarikaupa isomorfsed? Põhjendage.



## Ülesanne 5

- Defineerige Hamiltoni tsükkel.
- Sõnastage Diraci teoreem.
- Millised joonisel olevatest graafidest  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$  ja  $G_4$  on Hamiltoni graafid? Põhjendage.



## Ülesanne 6

- Defineerige suunatud graafi suunatud ahel.
- Olgu  $G$  suunatud graaf tipuhulgaga  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$ . Graafi  $G$  tippude loomulikku järjestust arvestades on  $G$  naabrusmaatriksiks maatriks  $A$ . Kirjutage maatriksi põhjal välja kõik graafis  $G$  leiduvad sisendid, väljundid ja silmused. Põhjendage, kuidas Te need graafi joonistamata leidsite.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Defineerige kaalutud suunatud graafi suunatud ahela kaal.
- Antud tabelis on Dijkstra algoritmi põhjal saadud  $L[i]$ -de väärtused igal sammul (algoritm lõpetas töö pärast viimast sammu):

|        | Samm 0   | Samm 1   | Samm 2   | Samm 3 | Samm 4 | Samm 5 | Samm 6 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| $L[1]$ | $\infty$ | 10       | 10       | 10     | 10     | 10     | 10     |
| $L[2]$ | $\infty$ | 7        | 3        | 3      | 3      | 3      | 3      |
| $L[3]$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 4      | 4      | 4      | 4      |
| $L[4]$ | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| $L[5]$ | $\infty$ | 2        | 2        | 2      | 2      | 2      | 2      |
| $L[6]$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 11     | 7      | 7      | 7      |
| $L[7]$ | $\infty$ | $\infty$ | 9        | 9      | 6      | 6      | 6      |

Selgitage antud tabeli põhjal: (1) sammu 1; (2) millises järjekorras lisatakse tippe hulka  $S$ ; (3) milliste tippude vahelist lühima tee pikkust otsiti; (4) milline on selle tee pikkus; (5) milline on see tee.